Reprojeto do indutor boost de um PFC de 1,2 kW com núcleo de pó nanocristalino: volume e perdas frente ao Kool Mμ de 85 a 265 VAC

Andre Denzel
PPGEE e LMAG, Escola Politécnica da Universidade de São Paulo, São Paulo, Brasil

Resumo: **O indutor boost de referência de um PFC CCM de 1,2 kW (85 a 265 VAC, 100 kHz), com dois toroides Kool Mμ 60μ, foi reprojetado com pó nanocristalino de mesma permeabilidade. Mantidos a indutância exigida, as espiras, o fio e os diâmetros do toroide, a menor queda de permeabilidade do pó reduziu a altura do núcleo de 30,7 para 21,4 mm, com núcleo 30 % e componente 26 % menores. Com os 248 mT dos ensaios do pó lidos como pico a pico, a perda no núcleo subiu de 91 % a 145 %, e a do cobre caiu até 22 %. A perda total, a plena carga, caiu 16 % em 85 V e subiu 29 % em 230 V; com 20 % de carga, subiu de 55 % a 122 %.**

Palavras-chave: **correção do fator de potência; indutor boost; núcleo de pó nanocristalino; perda no núcleo.**

I. Introdução

A demanda mundial de eletricidade deve crescer mais de 3,5 % ao ano até 2030 [1]. Contribuem para isso a frota de veículos elétricos, com mais de 20 milhões de carros vendidos em 2025, e a infraestrutura de recarga que a acompanha [2]; os centros de dados, cujo consumo, estimado em 415 TWh em 2024, deve chegar a cerca de 945 TWh em 2030 com a expansão da inteligência artificial [3]; e a eletrificação do aquecimento, de que é exemplo a Alemanha, onde a emenda de 2023 à lei de energia em edificações passou a exigir, a partir de 2024, que novos sistemas de aquecimento usassem ao menos 65 % de energia renovável, o que favorece as bombas de calor [4]. Do lado da geração, a expansão das fontes renováveis, com cerca de 4 600 GW a acrescentar entre 2025 e 2030 [5], amplia a parcela da energia processada por conversores eletrônicos. Nos conversores que absorvem energia da rede, o estágio de entrada precisa atender aos limites de harmônicas de corrente da IEC 61000-3-2 [6], e as suas perdas se somam às do sistema.

No estágio de correção do fator de potência (PFC) do tipo boost em modo de condução contínua (CCM), o controle de corrente média impõe à corrente de entrada a forma da tensão retificada da rede, com fator de potência próximo da unidade, e regula o barramento CC em 400 V [7]. O indutor boost conduz a corrente de linha com a ondulação de chaveamento sobreposta. Em núcleo de pó, a polarização dessa corrente reduz a permeabilidade, e o componente é dimensionado na crista da menor tensão de entrada, condição de maior corrente e de maiores perdas [7]. As perdas no núcleo e no cobre do indutor reduzem o rendimento do estágio PFC, que multiplica o do conversor CC-CC seguinte, e o volume do indutor pesa na densidade de potência. No projeto de referência de 1,2 kW da Infineon [7], o indutor usa dois toroides de pó Kool Mμ (Fe-Si-Al) de permeabilidade 60. Jiang *et al.* [8] produziram toroides de pó nanocristalino (Fe-Cu-Nb-Si-B) com a mesma permeabilidade e os compararam, sob excitação senoidal de 100 a 600 kHz, com quatro pós comerciais, entre eles o Kool Mμ.

Os ensaios de [8] caracterizam o material sem aplicá-lo a um indutor de PFC: não informam quanto menor ficaria o indutor de [7] com o pó nanocristalino, nem como variariam as suas perdas no núcleo e no cobre ao longo do semiciclo da rede, de 85 a 265 VAC, em diferentes cargas. Além disso, o nível de 248 mT dos ensaios de [8] é chamado de valor de pico em um trecho do texto, enquanto os demais dados do artigo indicam valor pico a pico; a distinção muda a perda calculada do pó por um fator de 4,03. Este trabalho reprojeta o indutor de [7] com o pó nanocristalino, sob o mesmo requisito de indutância e com o mesmo fio, e compara volume e perdas com a referência em 85, 115, 230 e 265 V e em 20 %, 50 % e 100 % de carga, com os dados de [8] lidos como pico a pico.

II. Métodos

A. Conversor e indutor de referência

O conversor é o de [7]: 85 a 265 VAC, 60 Hz; 400 V; 1200 W; 100 kHz. A ondulação de projeto, 25 % da corrente de crista em 85 V a plena carga, exige $L \geq 168{,}5$ μH a 19,97 A, com corrente máxima de 22,5 A [7]. O indutor de referência tem dois toroides Kool Mμ 60μ 0077083A7 empilhados, cada um com 40,77 × 23,32 × 15,37 mm, $A_e = 107$ mm^2, $l_e = 98{,}4$ mm e $V_e = 10{,}6$ cm^3 [9], e 64 espiras de fio de cobre de 1,15 mm. Segundo [7], a indutância é de 680 μH sem polarização e de cerca de 165 μH em 85 V a plena carga, a resistência CC é de 70 mΩ e a perda no núcleo nesse ponto é de 0,62 W. Esses valores foram tomados como corretos e não foram recalculados. A corrente de entrada foi calculada com rendimento unitário, como em [7].

B. Propriedades dos materiais

Para os dois pós, a queda da permeabilidade incremental com o campo de polarização $H = N\,i/l_e$ é escrita como

$$\frac{\mu_{inc}(H)}{\mu_i} = \frac{1}{1+\left(\frac{H}{H_0}\right)^n} \qquad (1)$$

Para o Kool Mμ, o ajuste do catálogo, $1/(0{,}01 + 2{,}142\cdot10^{-6}\cdot H^{1{,}855})$ com H em Oe [10, p. 63], equivale a $H_0 = 75{,}6$ A/cm e $n = 1{,}855$. No indutor de referência, mantido n, $H_0 = 70{,}3$ A/cm reproduz os 680 e 165 μH de [7]. Para o pó nanocristalino, (1) ajustada aos pontos da curva de polarização de [8, Fig. 4] dá $H_0 = 93{,}0$ A/cm e $n = 1{,}71$, com $\mu_i = 60$ [8]. A curva $B(H)$ usada é a integrada,

$$B(H)=\mu_0\mu_i\int_0^H\frac{\mu_{inc}(h)}{\mu_i}dh \tag{2}$$

e não a razão μ_{inc}/μ_i aplicada ao campo total. As leis de perda são as de Steinmetz ajustadas a ensaios senoidais: para o Kool Mμ, $P = 44{,}30\ \hat{B}^{1{,}988}\ f^{1{,}541}$, em mW/cm³, com $\hat{B} = \Delta B/2$ em T e f em kHz [10, pp. 23 e 109]; para o pó nanocristalino, $P = 89{,}38\ f^{1{,}193}\ \Delta B^{2{,}01}$, em kW/m³, com f em kHz e ΔB em T [8, Seç. IV-B]. A Tabela I reúne as propriedades.

C. Leitura dos 248 mT de [8]

Em [8], o nível de 248 mT dos ensaios a 100, 150 e 200 kHz é chamado de valor de pico em uma frase da Seção IV-A. As demais ocorrências indicam pico a pico: a iGSE de [8] é escrita com ΔB pico a pico (Eq. 3 de [8]); os eixos das Figs. 10 a 12 e 15 de [8] são ΔB; nas Figs. 7 a 9 de [8], as cotas de 248 mT e 3,0 kA/m cobrem a altura e a largura totais do laço, e 3,0 kA/m confere com $N\ I_{pp}/l_e = 3{,}06$ kA/m para 9,1 A pico a pico; e os pares (248 mT; 9,1 A), (75 mT; 2,8 A) e (233 mT; 8,49 A) implicam permeabilidade de 63 a 65 na leitura pico a pico, contra 60 na Tabela III de [8], e de 127 a 130 na leitura de pico. Na leitura pico a pico, o ajuste do catálogo [10] reproduz a perda do Kool Mμ medida em [8] no núcleo de 28,6 cm³ (25,4 e 59 W a 100 e 200 kHz) com erros de −5,0 % e +19,0 %, e o ajuste de [8] reproduz a do pó nanocristalino (38,2 e 81 W) com −1,3 % e +6,4 % (Fig. 1(b)); na leitura de pico, o erro do Kool Mμ seria de +277 % e +372 %. O nível foi, portanto, tratado como ΔB pico a pico, o que, na forma de amplitude, multiplica o coeficiente de [8] por $2^{2{,}01} = 4{,}03$.

D. Reprojeto com pó nanocristalino

O indutor nanocristalino foi projetado pelo requisito de [7], $L \geq 168{,}5$ μH a 19,97 A, com o fio de 1,15 mm, as 64 espiras e os diâmetros externo e interno do 0077083A7; a altura h do núcleo é a variável de projeto. Com N e l_e fixos, o campo na crista, 129,9 A/cm, é o mesmo da referência, e a indutância é proporcional à seção, $A_e = 107\ \text{mm}^2 \cdot h/15{,}37$ mm, com μ_i nominal de 60 [8]. A menor altura que atende ao requisito é 21,37 mm, e adotou-se $h = 21{,}4$ mm. Para situar a escolha, o projeto foi repetido de 40 a 96 espiras, com a menor altura que atende ao requisito em cada caso. A espira média e as dimensões externas do componente enrolado foram calculadas com o mesmo modelo geométrico nos dois indutores: fio esmaltado de 1,22 mm, 56 espiras por camada na face interna e uma camada na face externa.

E. Formas de onda e perdas

Cada período de chaveamento foi tratado como quase estático em 400 pontos do semiciclo, com $v_{in} = \sqrt{2}\ V_{ac}\ |\text{sen}\ \theta|$ e corrente média de período $i = \sqrt{2}\ (P_o/V_{ac})\ |\text{sen}\ \theta|$. Em CCM, $D = 1 - v_{in}/V_o$, e a excursão de indução no período é

$$\Delta B=\frac{v_{¿}\,D\,T_s}{N\,A_e} \tag{3}$$

que não depende do material. A indutância incremental $L(i) = L_0\ \mu_{inc}(H)/\mu_i$ fixa a ondulação $\Delta i = v_{in}\ D\ T_s/L(i)$; quando $\Delta i > 2i$, o período foi tratado em modo descontínuo (DCM), com o tempo de condução ajustado para manter a corrente média. A perda no núcleo de cada período é dada pela iGSE [11],

$$P_v=\frac{1}{T_s}\int_0^{T_s}k_i\left|\frac{dB}{dt}\right|^{\alpha}\Delta B^{\beta-\alpha}dt \tag{4}$$

$$k_i=\frac{k}{(2\pi)^{\alpha-1}\int_0^{2\pi}|\cos\theta|^{\alpha}\,2^{\beta-\alpha}\,d\theta} \tag{5}$$

em que k, α e β são os da forma $P_v = k\ f^{\alpha}\ \hat{B}^{\beta}$. Para fluxo triangular, (4) se reduz a $k_i\ \Delta B^{\beta}\ f_s^{\alpha}\ (d_1^{1-\alpha} + d_2^{1-\alpha})$, com d_1 e d_2 as frações do período em subida e em descida. Para que a perda média em 85 V a plena carga seja os 0,62 W de [7], a lei do catálogo foi multiplicada por 0,928 no indutor de referência; a lei de [8] foi usada sem ajuste. A perda no cobre é

$$P_{Cu}=R_{CC}\,I_{ef}^2+\sum_{n=1}^{60}R_{CC}\,F_R(n f_s)\,\frac{I_n^2}{2} \tag{6}$$

com I_{ef} a corrente eficaz de linha, I_n as amplitudes harmônicas da ondulação de cada período [12] e F_R o fator de Dowell para fio redondo [13], com uma camada e resistividade do cobre a 20 °C. A resistência do indutor nanocristalino é a de [7] multiplicada pela razão entre as espiras médias, 66,0/84,7 mm, o que dá 54,6 mΩ. Não foi usado FEM (FEMM ou Ansys Maxwell): no toroide com entreferro distribuído e enrolamento uniforme, as curvas (1) já são definidas com $H = N\ i/l_e$, que é o campo de que o modelo precisa, e um mapa local de B exigiria a curva $B(H)$ intrínseca do pó, que [8] e [10] não fornecem. Com fluxo senoidal, (4) reproduz a equação de Steinmetz, e a potência média de entrada calculada é de 1200,0 W.

TABELA I
PROPRIEDADES DOS MATERIAIS, COM A FONTE DE CADA VALOR

Item	Kool Mμ 60μ	Pó nanocristalino 60μ
Origem dos dados	Catálogo do fabricante [10]	Ensaio da literatura [8]
μ_i	60 [10]	60 [8, Tab. III]
Queda de μ, (1)	$H_0 = 75{,}6$ A/cm; $n = 1{,}855$ [10, p. 63]	$H_0 = 93{,}0$ A/cm; $n = 1{,}71$ [8, Fig. 4]
μ_{inc}/μ_i a 129,9 A/cm	26,8 % (24,3 % no indutor de [7])	36,1 %
B integrada, (2), a 129,9 A/cm	0,59 T	0,65 T
Lei de perda	$P = 44{,}30\ \hat{B}^{1{,}988}\ f^{1{,}541}$ [10, p. 109]	$P = 89{,}38\ f^{1{,}193}\ \Delta B^{2{,}01}$ [8, Seç. IV-B]
Unidades; indução	mW/cm³, kHz, T; $\hat{B} = \Delta B/2$ [10, p. 23]	kW/m³, kHz, T; ΔB pico a pico (Seç. II-C)
P_v a 100 kHz e ΔB = 100 mT	139 kW/m³	212 kW/m³
Reprodução de [8], 100 e 200 kHz	−5,0 %; +19,0 %	−1,3 %; +6,4 %

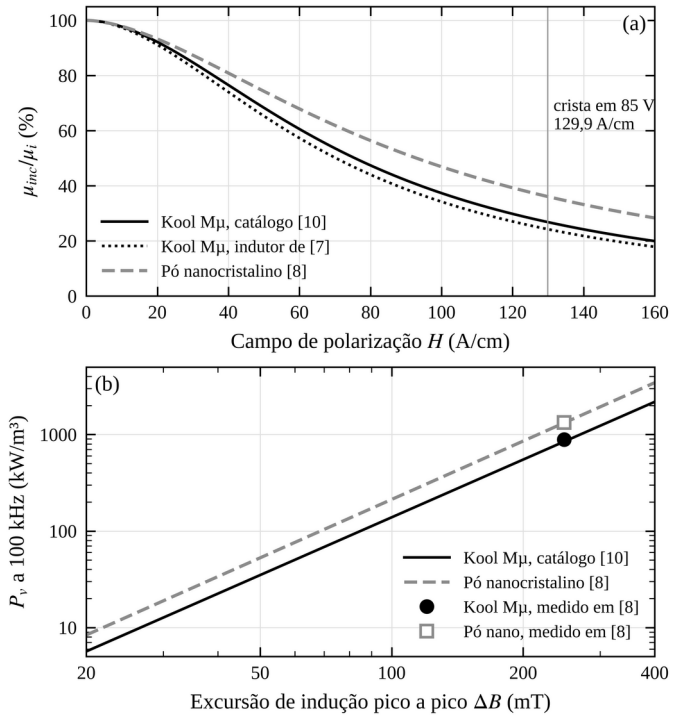


Fig. 1. (a) Permeabilidade incremental relativa a μ_i em função do campo de polarização: Kool Mμ pelo catálogo [10] e no indutor de [7], com H_0 ajustado aos valores de [7], e pó nanocristalino [8]. (b) Densidade de perda a 100 kHz sob excitação senoidal em função de ΔB pico a pico, pelas leis de [10] e [8], e perdas medidas em [8] com 248 mT pico a pico no núcleo de 28,6 cm³.

III. Resultados

A. Propriedades dos materiais

Na crista de 85 V, 129,9 A/cm, o pó nanocristalino retém 36,1 % de μ_i, contra 26,8 % do Kool Mμ pelo catálogo e 24,3 % no indutor de [7] (Fig. 1(a) e Tabela I); nesse campo, a curva integrada (2) dá 0,65 T no pó nanocristalino e 0,59 T no Kool Mμ. Com o mesmo ΔB, a perda do pó nanocristalino é maior: a 100 kHz e ΔB = 100 mT, 212 contra 139 kW/m³, razão de 1,53 (Fig. 1(b)), com expoentes de indução próximos (2,01 e 1,988).

B. Reprojeto e tamanho

O núcleo nanocristalino de 21,4 mm atende ao requisito com 168,8 μH a 19,97 A (Fig. 2(a)). Sem polarização, a indutância cai de 680 para 468 μH, mas acima de 18,6 A o indutor nanocristalino tem indutância maior que a da referência: 147 contra 139 μH a 22,5 A. A Tabela II compara os dois componentes. O volume efetivo do núcleo cai 30,4 %, de 21,2 para 14,8 cm³, e o da envoltória do componente enrolado cai 26,2 %, de 52,2 para 38,5 cm³. A espira média encurta 22,1 %, assim como a resistência CC e a massa de cobre. A seção menor eleva o ΔB máximo no semiciclo de 73,0 para 104,9 mT e a indução máxima em 85 V de 0,60 para 0,70 T.

No espaço de projeto (Fig. 2(b)), mais espiras reduzem o núcleo e a perda em 230 V e elevam a perda em 85 V; o degrau perto de 78 % do volume corresponde à segunda camada na face interna, a partir de 57 espiras. De 40 a 96 espiras, a perda total a plena carga fica entre 79 % e 98 % da referência em 85 V e entre 111 % e 163 % em 230 V.

Tabela II
Indutor de referência e indutor reprojetado com pó nanocristalino

Item	Referência, Kool Mμ [7]	Pó nanocristalino	Variação
Núcleo	2 × 0077083A7 empilhados	Toroide, mesmos diâmetros	
Diâmetros × altura (mm)	40,77 × 23,32 × 30,74	40,77 × 23,32 × 21,4	−30,4 %
A_e (mm²); V_e (cm³)	214; 21,2	149; 14,8	−30,4 %
Espiras; fio; ocupação da janela	64; 1,15 mm; 17,5 %	64; 1,15 mm; 17,5 %	0
Espira média (mm)	84,7	66,0	−22,1 %
Resistência CC (mΩ)	70 [7]	54,6	−22,1 %
L sem polarização (μH)	680 [7]	468	−31,2 %
L a 19,97 A; a 22,5 A (μH)	165 [7]; 139	168,8; 147	+2,3 %; +6,1 %
B máxima em 85 V (T)	0,60	0,70	+16,6 %
ΔB máxima no semiciclo (mT)	73,0	104,9	+43,7 %
Envoltória enrolada, diâmetro × altura (mm)	43,2 × 35,6	43,2 × 26,3	−26,2 %
Volume da envoltória (cm³)	52,2	38,5	−26,2 %
Massa de cobre (g)	50,4	39,3	−22,1 %

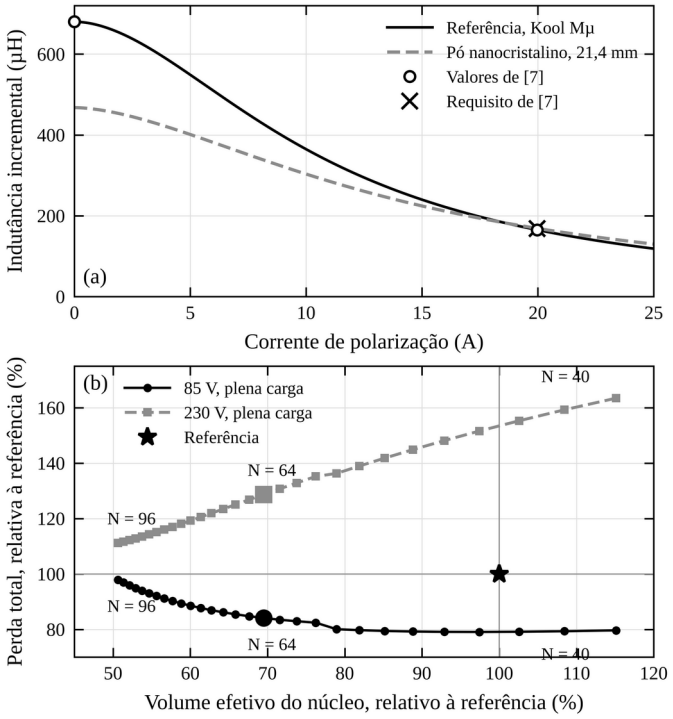


Fig. 2. (a) Indutância incremental em função da corrente de polarização no indutor de referência e no nanocristalino de 21,4 mm, com os valores de [7] e o requisito de 168,5 μH a 19,97 A. (b) Espaço de projeto do indutor nanocristalino: perda total a plena carga em 85 e 230 V e volume efetivo do núcleo, relativos à referência, de 40 a 96 espiras, cada projeto com a menor altura que atende ao requisito; marcadores maiores: 64 espiras.

C. Perdas ao longo do semiciclo

A Fig. 3 mostra as perdas em cada período a plena carga. Em 85 V, o cobre domina e acompanha o quadrado da corrente, com máximo na crista: 28,6 W na referência e 22,3 W no indutor nanocristalino. A perda no núcleo também é máxima na crista, onde ΔB é máximo: 1,01 contra 2,41 W. Em 230 V, ΔB é

máximo onde $v_{in} = V_o/2$, em $\theta = 38°$ e 142°, e a perda no núcleo tem dois máximos, de 1,32 W na referência e de 3,35 W no indutor nanocristalino; nesses ângulos, a perda no núcleo do indutor nanocristalino é 2,7 vezes a do seu cobre.

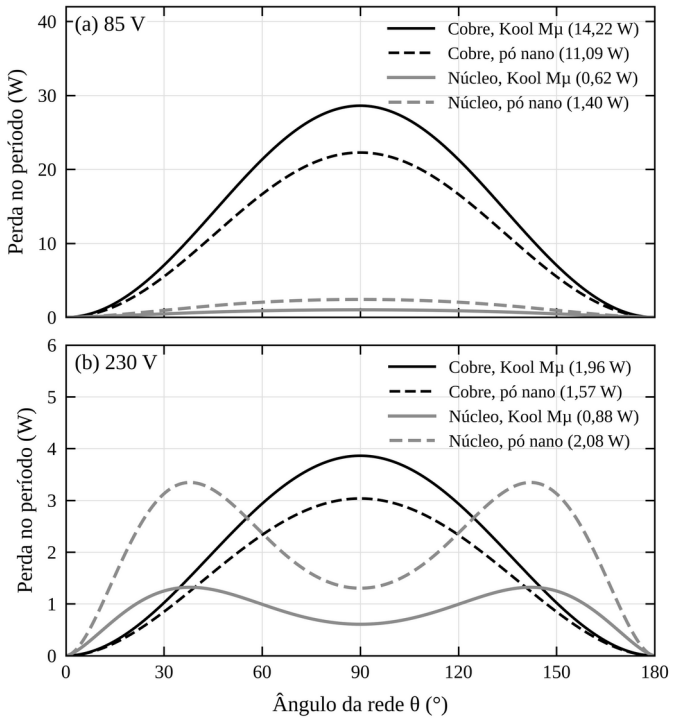


Fig. 3. Perda no núcleo e no cobre (componentes de rede e de chaveamento) em cada período ao longo do semiciclo da rede, a plena carga: (a) 85 V; (b) 230 V. Entre parênteses, as médias no semiciclo.

D. Perdas de 85 a 265 VAC e em três cargas

A Fig. 4 e a Tabela III mostram as perdas médias. Em CCM, a perda no núcleo não depende da carga, porque ΔB é imposto pela tensão em (3); as curvas de 50 % e 100 % coincidem, e a de 20 % se separa quando parte do semiciclo entra em DCM, a partir de 150 V no indutor nanocristalino e de 181 V na referência (em 230 V, 50,5 % e 31,5 % do semiciclo). Nos dois indutores, a perda no núcleo é máxima perto de 176 V; no nanocristalino, ela é de 91 % a 145 % maior. A perda no cobre varia com o quadrado da corrente; no indutor nanocristalino, é de 20 % a 22 % menor a plena carga, e a diferença se anula com 20 % de carga em tensão alta, em que a menor indutância sem polarização aumenta a parcela de chaveamento.

A plena carga, a perda total do indutor nanocristalino é 15,9 % menor em 85 V e 6,4 % menor em 115 V, iguala a da referência em 131 V e é 28,6 % e 29,2 % maior em 230 e 265 V. Com 50 % de carga, a diferença vai de +0,5 % em 85 V a +80,9 % perto de 234 V; com 20 % de carga, de +55,5 % em 85 V a +121,5 % perto de 173 V.

TABELA III
PERDAS MÉDIAS NO SEMICICLO (W) E VARIAÇÃO DO INDUTOR NANOCRISTALINO EM RELAÇÃO À REFERÊNCIA

V_{ac} (V)	Carga (%)	Núcleo			Cobre			Total		
		Ref.	Nano	Δ (%)	Ref.	Nano	Δ (%)	Ref.	Nano	Δ (%)
85	20	0,62	1,40	+125	0,59	0,48	−18	1,21	1,88	+55,5
85	50	0,62	1,40	+125	3,55	2,80	−21	4,17	4,19	+0,5
85	100	0,62	1,40	+125	14,22	11,09	−22	14,84	12,49	−15,9
115	20	0,82	1,96	+138	0,34	0,30	−13	1,16	2,25	+93,5
115	50	0,82	1,96	+138	1,97	1,57	−20	2,79	3,52	+26,4
115	100	0,82	1,96	+138	7,80	6,11	−22	8,62	8,07	−6,4
230	20	0,85	1,81	+112	0,11	0,12	+3	0,97	1,93	+99,7
230	50	0,88	2,08	+138	0,52	0,44	−16	1,39	2,52	+80,8
230	100	0,88	2,08	+138	1,96	1,57	−20	2,84	3,65	+28,6
265	20	0,64	1,22	+91	0,08	0,08	−1	0,72	1,31	+80,5
265	50	0,70	1,63	+132	0,39	0,33	−16	1,09	1,96	+79,5
265	100	0,70	1,63	+133	1,47	1,18	−20	2,17	2,81	+29,2

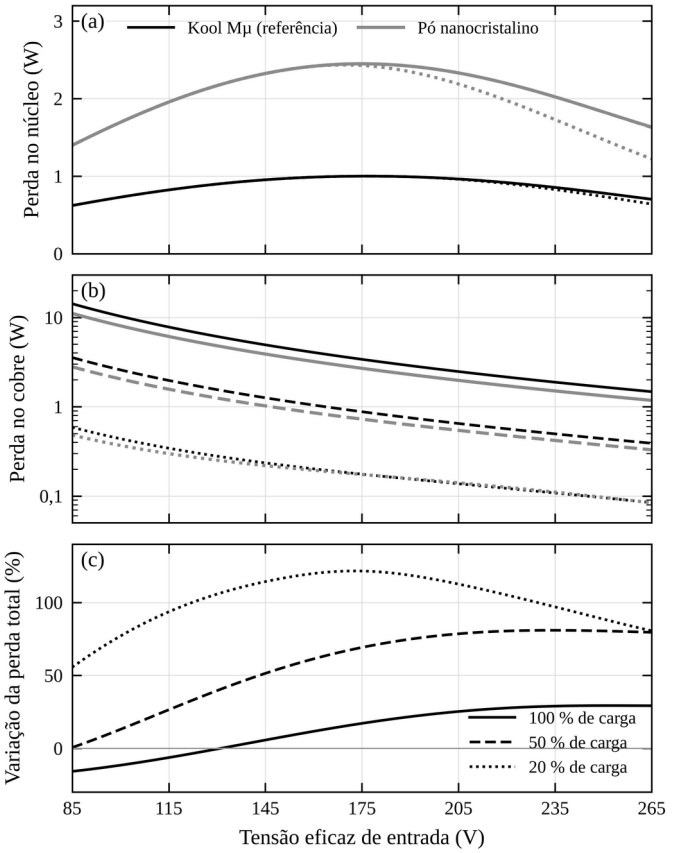


Fig. 4. Perdas médias no semiciclo em função da tensão de entrada, com 100 % (linha cheia), 50 % (tracejada) e 20 % (pontilhada) de carga; Kool Mμ em preto e pó nanocristalino em cinza: (a) núcleo, em que as curvas de 50 % e 100 % coincidem; (b) cobre; (c) variação da perda total do indutor nanocristalino em relação à referência.

IV. DISCUSSÃO

A. Origem da redução de volume

Com as mesmas espiras e o mesmo l_e, os dois indutores operam com o mesmo campo na crista, e a indutância exigida passa a depender só de μ_{inc} nesse campo e da seção. Como o pó nanocristalino retém 36,1 % de μ_i, contra 24,3 % no indutor de [7], a mesma indutância exige cerca de 70 % da seção, daí a

altura de 21,4 mm e a redução de 30,4 % no volume do núcleo. A envoltória cai menos, 26,2 %, porque o enrolamento acrescenta a mesma espessura aos dois componentes, e o cobre cai 22,1 %, porque só a parcela da espira que acompanha a altura encurta.

B. Origem das perdas

A plena carga, a perda no núcleo do indutor nanocristalino é 2,25 vezes a da referência em 85 V e 2,38 vezes em 230 V. O fator se decompõe em duas parcelas. A seção menor multiplica ΔB por 1/0,696; com $\beta \approx 2$ e volume 0,696 vez o da referência, isso multiplica a perda por 1,44. A lei de perda do pó, frente à do Kool Mμ ajustada a [7], responde pelo restante: 1,56 em 85 V e 1,65 em 230 V. A perda no cobre cai na proporção da espira média enquanto domina a componente de rede; em carga leve e tensão alta, a componente de chaveamento, maior no indutor nanocristalino pela menor indutância sem polarização, anula a redução. O resultado total depende, portanto, da proporção entre cobre e núcleo: o indutor nanocristalino perde menos onde o cobre domina, em tensão baixa e carga alta, e mais onde o núcleo domina, em tensão alta ou carga leve.

C. Efeito da leitura dos 248 mT

Se os 248 mT de [8] fossem lidos como pico, como na frase da Seção IV-A de [8], a perda no núcleo do indutor nanocristalino seria dividida por 4,03 e ficaria abaixo da referência em todos os pontos; a perda total a plena carga passaria de +28,6 % para −26,6 % em 230 V, e a conclusão se inverteria. A leitura pico a pico, apoiada pelos demais dados de [8] e pela concordância com o catálogo [10], é a que sustenta os resultados acima.

D. Escala no conversor

As diferenças são de componente. Referidas à potência de saída, equivalem a −0,20 % em 85 V e +0,07 % em 230 V a plena carga, e a +0,28 % e +0,40 % com 20 % de carga (240 W). Em fontes que operam a maior parte do tempo em tensão alta e carga parcial, como as de servidores em centros de dados, o pó nanocristalino de [8] aumenta a perda do indutor; em aplicações limitadas por volume e dimensionadas para tensão baixa, reduz o volume e a perda no pior caso.

V. Conclusão

No indutor boost de 1,2 kW de [7], o pó nanocristalino de [8], com as mesmas espiras, o mesmo fio e o mesmo requisito de indutância, permite um núcleo 30 % menor e um componente 26 % menor que o Kool Mμ, porque retém mais permeabilidade sob polarização. A seção menor e a lei de perda mais alta do pó mais que dobram a perda no núcleo, enquanto a espira mais curta reduz a perda no cobre. O indutor nanocristalino perde menos em tensão baixa e carga alta, em que o cobre domina, e mais em tensão alta e em carga leve, em que o núcleo domina, com os 248 mT de [8] lidos como pico a pico, como indicam os dados do próprio artigo; a leitura de pico inverteria essa conclusão. Como trabalho futuro, propõe-se medir os dois indutores em bancada, com polarização CC e a forma de onda do PFC, e acoplar um modelo térmico ao projeto.

Declarações

Conflito de interesses. O autor trabalha na CBMM, produtora de nióbio, elemento presente na liga do pó nanocristalino de [8]. A pesquisa é independente, sem financiamento nem participação da empresa.

Uso de IA. O assistente Claude (Anthropic) foi usado na implementação dos cálculos, na geração das figuras e na redação; o autor responde pelo conteúdo.

Referências

[1] International Energy Agency, “Electricity 2026: Analysis and forecast to 2030,” IEA, Paris, France, Feb. 2026. [Online]. Available: https://www.iea.org/reports/electricity-2026

[2] International Energy Agency, “Global EV Outlook 2026,” IEA, Paris, France, May 2026. [Online]. Available: https://www.iea.org/reports/global-ev-outlook-2026

[3] International Energy Agency, “Energy and AI,” IEA, Paris, France, Apr. 2025. [Online]. Available: https://www.iea.org/reports/energy-and-ai

[4] “Gesetz zur Änderung des Gebäudeenergiegesetzes, zur Änderung der Verordnung über Heizkostenabrechnung, zur Änderung der Betriebskostenverordnung und zur Änderung der Kehr- und Überprüfungsordnung,” *Bundesgesetzblatt*, 2023 I, no. 280, Oct. 2023.

[5] International Energy Agency, “Renewables 2025: Analysis and forecast to 2030,” IEA, Paris, France, Oct. 2025. [Online]. Available: https://www.iea.org/reports/renewables-2025

[6] *Electromagnetic Compatibility (EMC), Part 3-2: Limits, Limits for Harmonic Current Emissions (Equipment Input Current ≤ 16 A per Phase)*, IEC 61000-3-2:2018+AMD1:2020, 2020.

[7] S. Abdel-Rahman, F. Stückler, and K. Siu, “PFC boost converter design guide: 1200 W design example,” Infineon Technologies AG, Munich, Germany, Application Note, rev. 1.1, Feb. 2016. [Online]. Available: https://www.infineon.com/assets/row/public/documents/24/42/infineon-applicationnote-pfcccmboostconverterdesignguide-applicationnotes-en.pdf

[8] C. Jiang, X. Li, S. S. Ghosh, H. Zhao, Y. Shen, and T. Long, “Nanocrystalline powder cores for high-power high-frequency power electronics applications,” *IEEE Trans. Power Electron.*, vol. 35, no. 10, pp. 10821 a 10830, Oct. 2020, doi: 10.1109/TPEL.2020.2979069.

[9] Magnetics, “0077083A7 Kool Mμ toroid,” datasheet, rev. 6 Oct. 2021. [Online]. Available: https://www.mag-inc.com/Media/Magnetics/Datasheets/0077083A7.pdf

[10] Magnetics, “2025 Magnetics powder cores catalog,” Pittsburgh, PA, USA, 2025. [Online]. Available: https://www.mag-inc.com/Media/Magnetics/File-Library/Product%20Literature/Powder%20Core%20Literature/Magnetics-Powder-Core-Catalog.pdf

[11] K. Venkatachalam, C. R. Sullivan, T. Abdallah, and H. Tacca, “Accurate prediction of ferrite core loss with nonsinusoidal waveforms using only Steinmetz parameters,” in *Proc. IEEE Workshop Comput. Power Electron. (COMPEL)*, Mayagüez, Puerto Rico, 2002, pp. 36 a 41, doi: 10.1109/CIPE.2002.1196712.

[12] N. Kondrath and M. K. Kazimierczuk, “Inductor winding loss owing to skin and proximity effects including harmonics in non-isolated pulse-width modulated dc-dc converters operating in continuous conduction mode,” *IET Power Electron.*, vol. 3, no. 6, pp. 989 a 1000, Nov. 2010, doi: 10.1049/iet-pel.2009.0299.

[13] P. L. Dowell, “Effects of eddy currents in transformer windings,” *Proc. IEE*, vol. 113, no. 8, pp. 1387 a 1394, Aug. 1966, doi: 10.1049/piee.1966.0236.